



Tec Gurus
SOMOS Y FORMAMOS EXPERTOS EN T.I.

CURSO

Linux Desde Cero

CLASE 2

Shell útil y escritorios

www.tecgurus.net

INSTRUCTOR

Ing. Abimael Domínguez



Clase 2 — Shell útil y escritorios

Archivos: secciones 7.16–7.21 del capítulo 7, sección 3.5 del capítulo 3 y capítulos 4, 5 y 6.

HORA	ACTIVIDAD
09:00–09:30	Acuerdo de ritmo y recuperación activa de navegación y permisos.
09:30–10:10	Microciclos: <code>head</code> , <code>tail</code> , <code>less</code> y <code>grep</code> .
10:10–10:45	Buscar con <code>find</code> ; comparar <code>du</code> y <code>df</code> .
10:45–11:00	Checkpoint, preguntas y repetición; sin contenido nuevo.
11:00–11:30	Receso.
11:30–12:30	Crear, listar, restaurar y verificar un <code>tar.gz</code> .
12:30–12:45	Checkpoint y clínica de errores del respaldo.
12:45–13:05	<code>lsblk</code> , <code>findmnt</code> , <code>df -T</code> ; sólo inspección.
13:05–13:40	Capas gráficas y recorridos visuales breves de GNOME y KDE Plasma.
13:40–13:52	Práctica de búsqueda y restauración; preguntas de cierre sobre KDE.
13:52–14:00	Exit ticket, semáforo final y cierre.

No recortar: búsqueda, respaldo y restauración.

Recortar primero: personalización, recorrido detallado de KDE y opciones avanzadas.

Índice interactivo

Selecciona un apartado para ir directamente a su contenido. En cada encabezado encontrarás el enlace para volver aquí.

CAPÍTULO 7.16–7.21 Shell útil	
Antes de continuar con la Clase 2	→
Ruta práctica de la Clase 2	→
7.16 Espacio: du y df	→
7.17–7.18 Visualizar: cat, head, tail, less y pr	→
• Opcional — tipo MIME y aplicación predeterminada	→
7.19 Buscar: grep y find	→
7.20 Empaquetar y comprimir: tar/gzip	→
7.21 Impresión: lpr	→
Práctica guiada resuelta — Respaldo de evidencia de un incidente	→
Errores frecuentes	→
Reto 7 — Snapshot de evidencias	→
• Criterios de comprobación	→
Checklist	→

CAPÍTULO 3.5 Acceso a sistemas de archivos	
3.5 Acceso a sistemas de archivos	→
• Antes de continuar	→
• Modelo mental	→
• Sintaxis y ejemplo guiado	→

Capítulos 4 y 5 [→](#)

Índice interactivo

Capas gráficas y recorridos visuales de GNOME y KDE Plasma.

CAPÍTULO 4 X Window y Wayland	
Índice	→
Objetivos	→
Antes de continuar	→
4.1 X Window y Wayland	→
Modelo mental: quién hace qué	→
Identificar una sesión	→
Servidor frente a escritorio	→
Práctica guiada resuelta — Mapa de tu sesión	→
Errores frecuentes	→
Reto 4 — Mapa de la sesión gráfica	→
Criterios de comprobación	→
Checklist	→

CAPÍTULO 5 GNOME	
Índice	→
Instalar Ubuntu GNOME en una VM (opcional)	→
Antes de la demostración	→
Ruta corta para mostrar en clase	→
5.1 Mapa de GNOME	→
5.2 Files	→
5.3 Herramientas esenciales	→
5.4 Aplicaciones populares (opcional)	→
5.5 Espacios de trabajo (opcional)	→
GNOME y KDE: diferencia de enfoque	→
Glosario rápido de GNOME	→

← Shell

KDE →

Índice interactivo

KDE Plasma como recorrido visual: Panel, Kickoff, Dolphin y herramientas esenciales.

CAPÍTULO 6 KDE Plasma	
Índice	→
• Instalarla en una VM (práctica opcional)	→
Objetivos	→
Antes de la demostración	→
Ruta corta para mostrar en clase	→
6.1 Partes de la pantalla	→
6.2 Dolphin File Manager	→
6.3 Apps esenciales de KDE	→
6.4 Herramientas de productividad	→
6.5 KMenuEdit (opcional)	→
6.6 Configuración avanzada del sistema	→
6.7 Personalizar el panel	→
KDE vs GNOME: diferencias clave	→
Glosario rápido de KDE	→



TRABAJO EN TERMINAL

Shell útil: consultar, buscar y respaldar

Espacio, visualización, búsqueda, empaquetado, compresión y restauración verificable.

Capítulo 7.16–7.21

grep · find

tar · gzip

du · df

Antes de continuar con la Clase 2

[Índice ↑](#)

Esta sesión empieza **después** de navegación, archivos y permisos. Por eso puedes encontrar trabajo de la Clase 1 dentro de `laboratorio/`. No hace falta borrarlo ni volver a crearlo para usar esta guía.

ANTES DE EJECUTAR.

Sitúate en la raíz del curso y comprueba los dos archivos de lectura de esta clase. Son fixtures del repositorio: si faltan, no los crees vacíos; recupera el repositorio o pide apoyo al instructor.

TERMINAL · BASH

```
cd ~/linux-desde-cero
pwd
ls data/dummy_logs.txt data/specials.txt
```

El directorio `laboratorio/` sí es tu área de práctica. Puedes crear una carpeta nueva sin tocar los ejercicios anteriores:

TERMINAL · BASH

```
mkdir -p laboratorio/shell
```

Si conservas `laboratorio/shell/entrada/modelo.txt` o `laboratorio/proyecto/` de la Clase 1, úsalos como evidencia de tu avance. Esta clase no depende de ellos. **No ejecutes `preparar-lab.sh` sólo para empezar la Clase 2:** ese script reinicia `laboratorio/` y elimina evidencia previa.

Ruta práctica de la Clase 2

[Índice ↑](#)

La numeración del temario conserva `du` y `df` primero, pero en clase conviene aprender en este orden:

1. leer un archivo sin modificarlo (`head` , `tail` , `less`);
2. buscar una pista o un archivo (`grep` , `find`);
3. decidir si falta espacio (`du` , `df`);
4. crear y comprobar un respaldo (`tar` , `gzip` , `sha256sum`);
5. relacionar archivos, montajes y escritorio gráfico.

Los mismos comandos sirven en distintos roles. Un técnico de soporte busca un archivo de un usuario; alguien de backend revisa configuración y logs antes de desplegar; una persona de operaciones investiga un incidente sin modificar el servidor.

7.16 Espacio: `du` y `df`

[Índice ↑](#)

SITUACIÓN REAL.

Un servicio empieza a fallar porque el disco está lleno. Antes de borrar algo, necesitas responder dos preguntas distintas: “¿qué carpeta creció?” y “¿cuánto espacio queda en el sistema de archivos?”.

`du` significa *disk usage*: mide cuánto ocupan los archivos visibles dentro de una **ruta**. `df` significa *disk free*: muestra la capacidad y el espacio disponible del **sistema de archivos** donde vive una ruta. No son comandos rivales; responden preguntas diferentes.

Antes de ejecutar

Los comandos de este apartado sólo consultan información. La ruta `data` es un directorio del curso; `.` significa “el directorio en el que estoy ahora”. Confirma primero que estás en la raíz con `pwd`.

Sintaxis que debes reconocer

SALIDA REPRESENTATIVA

```
du [opciones] <ruta>
df [opciones] <ruta>
```

En `du -sh data`, `-s` pide un total resumido y `-h` usa unidades legibles, como KB, MB o GB. En `df -hT .`, `-h` vuelve legibles los tamaños y `-T` agrega el tipo de sistema de archivos, por ejemplo `ext4`.

Banderas de consulta rápida:

- `du -s`: muestra sólo el total de una ruta.
- `du -h` y `df -h`: usan unidades legibles.
- `du --max-depth=1`: separa el tamaño por carpetas inmediatas.
- `df -T`: muestra el tipo de sistema de archivos.

Ejemplo guiado

Ejecuta una línea y léela antes de continuar:

TERMINAL · BASH

```
du -sh data
du -h --max-depth=1 data
df -hT .
```

SALIDA REPRESENTATIVA

SALIDA REPRESENTATIVA

```
180K    data
Filesystem      Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/...        ext4   40G   12G   26G   32% /
```

La primera línea responde cuánto ocupa todo `data`. La segunda separa el total por las carpetas inmediatamente dentro de `data`; úsala para encontrar qué zona merece investigación. La tercera muestra el tamaño total, usado y disponible del disco que contiene el directorio actual.

COMPRUEBA.

Si `du -sh data` muestra poco espacio usado y `df -hT .` muestra el disco casi lleno, el problema puede estar fuera de `data`: logs de otro servicio, cachés, archivos de otro usuario o espacio reservado por el sistema.

Los números pueden diferir por metadatos, archivos eliminados que un proceso todavía mantiene abiertos y espacio reservado. No concluyas que un comando “falló” sólo porque sus totales no son idénticos.

CUIDADO.

Ver el disco lleno no autoriza a borrar con `rm -rf`. Primero identifica la ruta, confirma dueño y permisos, y pide autorización cuando la información pertenezca a otro servicio o usuario.

7.17–7.18 Visualizar: `cat`, `head`, `tail`, `less` y `pr`

[Índice ↑](#)

SITUACIÓN REAL.

En una guardia recibes un log grande. No necesitas abrirlo con un editor ni imprimirlo todo: primero quieres una muestra inicial, las últimas líneas o una búsqueda segura sin modificar el archivo.

Todos estos comandos **leen** el archivo. Elige el que responde tu pregunta:

Comando	Pregunta que responde	Cuándo usarlo
<code>cat</code>	“¿Qué contiene completo este archivo pequeño?”	configuración corta o archivo de prueba
<code>head</code>	“¿Cómo empieza?”	encabezados, formato o primeras líneas
<code>tail</code>	“¿Qué ocurrió al final?”	eventos recientes de un log
<code>less</code>	“¿Cómo exploro sin editar?”	archivos medianos o grandes

Ejemplo guiado

```
head -n 3 data/dummy_logs.txt
tail -n 2 data/dummy_logs.txt
less data/dummy_logs.txt
```

En `head -n 3`, `-n 3` significa “muestra tres líneas”. `tail -n 2` muestra las dos últimas. Dentro de `less`, escribe `/ERROR` y presiona Enter para buscar; presiona `n` para la siguiente coincidencia y `q` para salir. `less` no modifica el archivo.

Banderas y teclas de consulta rápida:

- `head -n <líneas>`: limita la lectura inicial.
- `tail -n <líneas>`: limita la lectura final.
- `/texto` dentro de `less`: busca texto; `n` repite la búsqueda y `q` sale.

SALIDA REPRESENTATIVA

```
2026-07-04 09:00:01 INFO User abimael logged in
2026-07-04 09:01:15 ERROR Disk full on /dev/xvda1
```

`cat data/dummy_logs.txt` también funcionará porque el archivo de práctica es pequeño. En un log de producción evita usar `cat` por costumbre: inundar la terminal dificulta detectar lo importante.

`more` y `pr` aparecen en temarios históricos. `more` es un visor más limitado; `pr` prepara texto para impresión. Para administrar servidores actuales, aprende primero `less`.

COMPRUEBA.

Explica con tus palabras por qué usarías `tail` para un incidente reciente y `less` para investigar varias coincidencias sin editar nada.

Opcional — tipo MIME y aplicación predeterminada

[Índice ↑](#)

Un tipo MIME describe qué clase de contenido tiene un archivo, por ejemplo `text/plain` o `application/pdf`. No es algo propio de KDE: los escritorios Linux usan esta convención para decidir qué aplicación propone abrir un archivo. Esta consulta es útil en soporte cuando un archivo se abre con una aplicación inesperada.

Ejecuta estas consultas sólo si estás en una sesión gráfica. No cambian ninguna asociación:

TERMINAL · BASH

```
file --mime-type data/dummy_logs.txt
xdg-mime query filetype data/dummy_logs.txt
xdg-mime query default text/plain
```

- `file --mime-type <archivo>`: `--mime-type` pide sólo el tipo detectado por `file`.
- `xdg-mime query filetype <archivo>`: pregunta al entorno qué tipo MIME asigna al archivo.
- `xdg-mime query default <tipo>`: pregunta qué aplicación está registrada para abrir ese tipo.

SALIDA REPRESENTATIVA

SALIDA REPRESENTATIVA

```
data/dummy_logs.txt: text/plain
text/plain
org.kde.kate.desktop
```

Las dos primeras líneas deben identificar `text/plain`. La última puede ser `org.kde.kate.desktop`, otra aplicación o no mostrar nada si no hay una asociación gráfica en esa sesión. Es una consulta; no intentes corregir una asociación durante esta clase.

7.19 Buscar: `grep` y `find`

[Índice ↑](#)

SITUACIÓN REAL.

Un ticket dice “hay errores de autenticación” o “no encuentro el archivo de configuración”. Antes de cambiar algo debes separar dos preguntas: `grep` busca **texto dentro de archivos**; `find` busca **archivos y directorios por sus características**.

`grep` : encontrar una pista dentro de un archivo

SINTAXIS GENERAL



SALIDA REPRESENTATIVA

```
grep [opciones] '<texto a buscar>' <archivo>
```

Las comillas simples conservan el texto tal como lo escribiste. En esta clase buscamos texto literal; las expresiones regulares avanzadas se trabajan en la Clase 4.



TERMINAL · BASH

```
grep -n 'ERROR' data/dummy_logs.txt
grep -ni 'warn' data/dummy_logs.txt
grep -F '[INFO]' data/specials.txt
```

`-n` agrega el número de línea, útil para reportar una evidencia. `-i` ignora mayúsculas y minúsculas. `-F` dice “trata el patrón literalmente”: los corchetes de `[INFO]` no se interpretan como una regla especial.

Banderas de consulta rápida:

- `grep -n` : agrega número de línea.
- `grep -i` : ignora mayúsculas y minúsculas.
- `grep -F` : busca el texto literalmente.

SALIDA REPRESENTATIVA



SALIDA REPRESENTATIVA

```
2:2026-07-04 09:01:15 ERROR Disk full on /dev/xvda1
5:2026-07-04 09:04:50 ERROR Network unreachable
```

`find` : localizar archivos por nombre o tipo

SINTAXIS GENERAL

SALIDA REPRESENTATIVA

```
find <dónde_buscar> [condiciones]
```

TERMINAL · BASH

```
find data -maxdepth 2 -type f -name '*.csv'
```

Aquí `data` es el lugar donde comienzas a buscar; `-maxdepth 2` limita la exploración a dos niveles; `-type f` evita devolver directorios; `-name '*.csv'` pide nombres que terminen en `.csv`. Las comillas evitan que el shell intente expandir `*.csv` antes de que `find` lo use.

Banderas de consulta rápida:

- `find <ruta>`: punto de inicio de la búsqueda.
- `-maxdepth 2`: limita niveles recorridos.
- `-type f`: devuelve sólo archivos regulares.
- `-name '<patrón>'`: filtra por nombre.

SALIDA REPRESENTATIVA

SALIDA REPRESENTATIVA

```
data/basketball_scores.csv  
data/hire_data/hiring_01.csv
```

COMPRUEBA.

Si buscas la palabra `ERROR` dentro de un log usa `grep`. Si buscas todos los CSV que existen bajo `data`, usa `find`. Di qué parte es la entrada y cuál es el resultado esperado antes de ejecutarlos.

CUIDADO.

En una búsqueda inicial evita acciones que modifiquen resultados, como opciones de borrado. Primero lista y revisa; actuar sobre resultados masivos es un paso posterior que requiere confirmación.

7.20 Empaquetar y comprimir: tar / gzip

[Índice ↑](#)

SITUACIÓN REAL.

Antes de escalar un incidente o entregar evidencia a otro equipo, necesitas mandar varios archivos sin alterar los originales. Un respaldo útil se puede crear, listar, restaurar en otro lugar y comprobar.

`tar` reúne varios archivos en un solo paquete. `gzip` comprime ese paquete para ocupar menos. El nombre `.tar.gz` comunica ambas cosas: primero se agrupó con `tar`, después se comprimió con `gzip`.

Sintaxis que debes reconocer

SALIDA REPRESENTATIVA

```
tar -czf <paquete.tar.gz> <archivos de entrada>
tar -tzf <paquete.tar.gz>
tar -xzf <paquete.tar.gz> -C <directorio de restauración>
```

- `-c` : crear un paquete.
- `-t` : listar lo que contiene, sin extraerlo.
- `-x` : extraer o restaurar.
- `-z` : usar compresión gzip.
- `-f` : el siguiente argumento es el nombre del paquete.
- `-C` : restaurar dentro de otro directorio.

Salida representativa al listar el paquete:

SALIDA REPRESENTATIVA

```
data/dummy_logs.txt
data/specials.txt
```

Ejemplo guiado

Primero crea una carpeta segura para la restauración. Si ya existe porque repetiste el ejercicio, `mkdir -p` no borra nada.

TERMINAL · BASH

```
mkdir -p laboratorio/shell/restaurado
```

Ahora crea el paquete. Las entradas son los dos archivos originales; el primer nombre es el nuevo archivo que se creará.

TERMINAL · BASH

```
tar -czf laboratorio/shell/respaldo-clase2.tar.gz data/dummy_logs.txt data/specials.txt
```

Lista el paquete **antes** de extraerlo. Debes ver `data/dummy_logs.txt` y `data/specials.txt`.

TERMINAL · BASH

```
tar -tzf laboratorio/shell/respaldo-clase2.tar.gz
```

Restaura en una ruta diferente para no sobrescribir los originales:

TERMINAL · BASH

```
tar -xzf laboratorio/shell/respaldo-clase2.tar.gz -C laboratorio/shell/restaurado
```

Verificar con `sha256sum`

Un hash es una huella calculada a partir del contenido de un archivo. Si dos archivos tienen el mismo contenido, sus hashes SHA-256 coinciden. No necesitas memorizar criptografía para usarlo como comprobación.

TERMINAL · BASH

```
sha256sum data/dummy_logs.txt laboratorio/shell/restaurado/data/dummy_logs.txt  
sha256sum data/specials.txt laboratorio/shell/restaurado/data/specials.txt
```

Cada línea empieza con un hash largo. En cada pareja, los dos hashes deben ser iguales. Eso indica que la copia restaurada conserva el mismo contenido que el original.

SALIDA REPRESENTATIVA

SALIDA REPRESENTATIVA

```
8b3130... data/dummy_logs.txt  
8b3130... laboratorio/shell/restaurado/data/dummy_logs.txt
```

CUIDADO.

Nunca extraigas a ciegas un paquete recibido. Primero usa `tar -tzf` para saber qué contiene y elige un directorio de restauración que no pise archivos de trabajo.

7.21 Impresión: `lpr`

[Índice ↑](#)

SITUACIÓN REAL.

En soporte local puede ser necesario enviar un documento a una impresora compartida. En servidores, contenedores y EC2 normalmente no hay impresora configurada; no es un error que estos comandos no tengan salida útil allí.

En un equipo con CUPS e impresora configurada:

```
lpstat -p
lpr documento.pdf
lpq
```

TERMINAL · BASH

`lpstat -p` muestra las impresoras conocidas. `lpr documento.pdf` envía el archivo indicado a la cola predeterminada. `lpq` consulta trabajos pendientes. Antes de enviar algo, confirma qué impresora es la predeterminada y que el documento no contiene información sensible.

COMPRUEBA.

Si `lpstat -p` no muestra impresoras en una EC2, la decisión correcta es no instalar una GUI ni servicios de impresión sólo para “hacer que el ejemplo funcione”. Esta sección es referencia de soporte de escritorio.

Práctica guiada resuelta — Respaldo de evidencia de un incidente

[Índice ↑](#)

Una aplicación produjo mensajes de nivel `ERROR` y necesitas entregar al siguiente turno una copia de los logs de práctica. Esta práctica no modifica los originales y no utiliza redirecciones ni pipes: esos mecanismos se estudian en la Clase 3.

1. Comprueba que existen los dos archivos de entrada con el bloque de “Antes de continuar”.
2. Crea `laboratorio/shell/restaurado` si no existe.
3. Crea el paquete, lista su contenido, restaura en otra ruta y compara los hashes.

TERMINAL · BASH

```
mkdir -p laboratorio/shell/restaurado
tar -czf laboratorio/shell/respaldo-clase2.tar.gz data/dummy_logs.txt data/specials.txt
tar -tzf laboratorio/shell/respaldo-clase2.tar.gz
tar -xzf laboratorio/shell/respaldo-clase2.tar.gz -C laboratorio/shell/restaurado
sha256sum data/dummy_logs.txt laboratorio/shell/restaurado/data/dummy_logs.txt
sha256sum data/specials.txt laboratorio/shell/restaurado/data/specials.txt
```

La evidencia mínima es: el nombre del paquete, su listado y dos parejas de hashes iguales. Si un hash no coincide, no entregues el respaldo como válido; vuelve a revisar la ruta de restauración y el archivo comparado.

Errores frecuentes

[Índice ↑](#)

- Medir una carpeta con `du` y asumir que eso describe todo el disco; para eso consulta `df`.
- Usar `cat` por costumbre sobre un archivo grande en vez de `head`, `tail` o `less`.
- Confundir buscar texto (`grep`) con localizar archivos (`find`).
- Tratar `*.csv` como una regex; en este caso es un patrón de nombre que recibe `find`.
- Extraer un `tar.gz` sin haberlo listado o restaurarlo sobre los originales.
- Borrar, cambiar permisos o instalar paquetes para resolver una duda que sólo requiere inspección.

Reto 7 — Snapshot de evidencias

[Índice ↑](#)

Ver respuesta

Imagina que debes entregar evidencia a un compañero de soporte. Dentro de `laboratorio/reto7`, localiza con `find` dos archivos de texto o CSV no vacíos bajo `data/`. Elige dos, crea un único paquete, lista su contenido, restáuralo dentro de `laboratorio/reto7/restaurado` y compara los hashes de los originales y las copias.

Si `laboratorio/reto7` no existe, créalo con `mkdir -p laboratorio/reto7/restaurado`. Si `data/` o los archivos que elegiste no existen, no crees sustitutos vacíos: vuelve al bloque “Antes de continuar”.

Criterios de comprobación

[Índice ↑](#)

- Los dos archivos se localizan con `find`, no recorriendo carpetas manualmente.
- El paquete puede listarse sin extraerse.
- La restauración no sobrescribe los originales.
- Dos pares de `sha256sum` demuestran que cada archivo restaurado coincide con su original.
- El alumno puede explicar qué archivo era entrada, cuál fue el paquete y dónde quedó la restauración.

Checklist

[Índice ↑](#)

- ☐ Puedo explicar cuándo usaría `du` y cuándo `df` en un incidente.
- ☐ Elijo `head`, `tail` o `less` según la pregunta que necesito responder.
- ☐ Distingo buscar texto con `grep` de localizar archivos con `find`.
- ☐ Creo, listo, restauro y verifico un `tar.gz` sin tocar los originales.
- ☐ Sé qué rutas son datos versionados del curso y cuáles son mi laboratorio de práctica.

Montajes y sistemas de archivos

Dispositivos, orígenes, destinos, tipos y capacidad, sin formatear ni modificar discos.

[Capítulo 3.5](#)[lsblk](#)[findmnt](#)[df -hT](#)

3.5 Acceso a sistemas de archivos

[Índice ↑](#)

SITUACIÓN REAL.

En soporte o DevOps alguien puede decir “el disco `/dev/nvme0n1p1` está lleno”, mientras que una aplicación sólo conoce rutas como `/var/log` o `/home`. Un montaje es la relación entre ambos mundos: conecta un dispositivo o sistema de archivos con una ruta dentro del único árbol de Linux.

Antes de continuar

[Índice ↑](#)

Este apartado pertenece a la Clase 2. Trabaja desde la raíz del curso, aunque conserves carpetas de la Clase 1 en `laboratorio/`:

```
cd ~/linux-desde-cero
pwd
```

TERMINAL · BASH

No necesitas crear discos ni particiones para este ejercicio. Los comandos consultan el estado actual del equipo. Si `laboratorio/` no existe, podrás crearlo más adelante con `mkdir -p laboratorio`; no recales a mano archivos versionados de `data/`.

Modelo mental

[Índice ↑](#)

Piensa en un montaje como una puerta: el **origen** es el dispositivo o sistema de archivos, el **destino** es la carpeta por la que lo usas y el **tipo** indica cómo organiza sus datos. No trabajes con letras de unidad como en otros sistemas; pregunta siempre “¿en qué ruta está montado?”.

En este curso se inspeccionan montajes; no se formatean discos ni se modifican particiones.

Sintaxis y ejemplo guiado

[Índice ↑](#)

```
lsblk -f          # dispositivos, tipo y punto de montaje
findmnt <ruta>    # qué origen está montado en una ruta
df -hT <ruta>     # capacidad del sistema de archivos de esa ruta
```

SALIDA REPRESENTATIVA

```
lsblk -f
findmnt /
df -hT /
```

TERMINAL · BASH

SALIDA REPRESENTATIVA

SALIDA REPRESENTATIVA

```
TARGET SOURCE  FSTYPE OPTIONS
/          /dev/...  ext4    rw,relatime
```

Lee la salida en este orden:

1. `lsblk -f` muestra discos y particiones. Busca las columnas `FSTYPE` y `MOUNTPOINTS`; no cambies nada desde esa pantalla.
2. `findmnt /` responde qué está montado exactamente en la raíz `/`.
3. `df -hT /` responde cuánto espacio queda para las rutas que viven bajo esa raíz.

COMPRUEBA.

Si una aplicación guarda logs en `/var/log`, prueba `findmnt /var/log` y `df -hT /var/log`. Puede pertenecer al mismo montaje que `/` o a uno independiente; la salida, no una suposición, te da la respuesta.

- `lsblk -f`: dispositivos, sistema de archivos, etiquetas y puntos de montaje.
- `findmnt`: relación entre destino y origen.
- `df -hT`: espacio disponible y tipo; `-h` usa unidades legibles y `-T` agrega el tipo.
- ext4 es común en Ubuntu; XFS y Btrfs ofrecen decisiones diferentes, pero el usuario sigue trabajando mediante rutas.

CUIDADO.

Comandos como `mkfs`, `fdisk`, `parted` o `mount` pueden cambiar almacenamiento. No son parte de esta práctica. Primero identifica origen, destino y consecuencia antes de ejecutar una operación sobre discos.



03

CAPAS GRÁFICAS

X Window y Wayland

Relación entre aplicaciones, toolkits, protocolos gráficos, compositor, kernel y pantalla.

Capítulo 4

X.Org

Wayland

sesión gráfica

Índice

[Índice ↑](#)

- [Objetivos](#)
- [Antes de continuar](#)
- [4.1 X Window y Wayland](#)
- [Práctica guiada: mapa de tu sesión](#)
- [Errores frecuentes](#)
- [Reto 4](#)

Objetivos

[Índice ↑](#)

- Distinguir Linux, shell, terminal, protocolo gráfico, compositor y escritorio.
- Identificar la sesión gráfica sin memorizar componentes históricos.
- Decidir cuándo un servidor necesita GUI y cuándo conviene administrarlo por SSH.

Antes de continuar

[Índice ↑](#)

Este capítulo se trabaja en una VM con escritorio abierto, no en la terminal SSH de EC2. La EC2 sigue siendo útil para los comandos de servidor; la VM gráfica sirve para observar cómo una aplicación llega a una pantalla.

```
cd ~/linux-desde-cero
pwd
```

No necesitas archivos de la Clase 1 para esta demostración. Si `laboratorio/` existe, conserva su contenido. El reto de este capítulo crea `laboratorio/sesion-grafica.txt` desde un editor gráfico; si la carpeta no existe, puedes crearla con `mkdir -p laboratorio`.

CUIDADO.

No instales GNOME, KDE ni un servidor gráfico en una EC2 sólo para seguir la práctica. Si no tienes VM gráfica, observa la demostración del instructor y usa el diagrama.

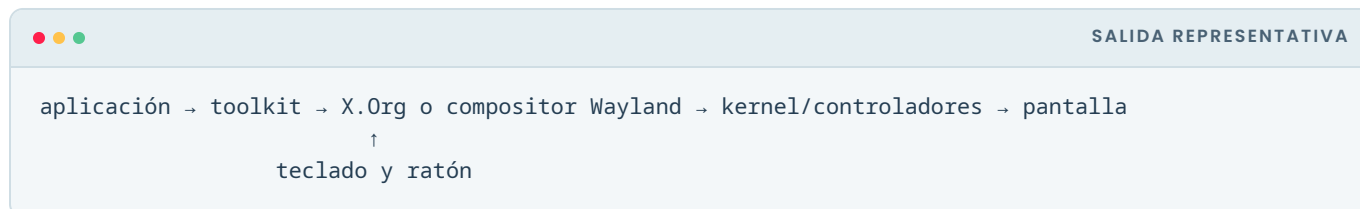
4.1 X Window y Wayland

[Índice ↑](#)

SITUACIÓN REAL.

Una persona de soporte usa una aplicación con ventanas en su laptop, mientras que una persona de operaciones administra por SSH un servidor sin pantalla. Ambos usan Linux, pero no necesitan la misma capa gráfica.

Linux es el kernel y el sistema base. Un escritorio como GNOME o KDE Plasma organiza ventanas, menús y configuración. [X.Org](#) y Wayland son formas de comunicar aplicaciones gráficas con la pantalla, teclado y ratón. No son sinónimos.



Modelo mental: quién hace qué

[Índice ↑](#)

Componente	Responsabilidad	Ejemplo práctico
Aplicación	Hace el trabajo visible	navegador, editor, Files/Dolphin
Toolkit	Dibuja controles y ventanas	GTK o Qt
X.Org o Wayland	Protocolo/canal gráfico	comunica app, entrada y pantalla
Compositor	Ordena ventanas y efectos	GNOME Shell o KWin
Escritorio	Experiencia completa de usuario	GNOME o KDE Plasma
Shell/terminal	Ejecuta comandos de texto	Bash en GNOME Terminal o Konsole

COMPRUEBA.

GNOME y KDE no reemplazan a Linux; son entornos de escritorio. Una terminal puede existir dentro de ambos y también en un servidor sin escritorio.

Identificar una sesión

[Índice ↑](#)

Abre GNOME Terminal o Konsole **dentro de la VM gráfica**. Las variables que empiezan con `$` son valores que la sesión ya conoce; no sustituyas tú el signo `$`.

TERMINAL · BASH

```
echo "$XDG_SESSION_TYPE"
echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP"
```

La primera línea suele mostrar `wayland` o `x11`. La segunda puede mostrar `GNOME`, `KDE`, `ubuntu:GNOME` u otro nombre. Los valores cambian según la distribución y la sesión elegida al iniciar.

Qué significa una salida vacía

Si una variable no muestra nada, probablemente ejecutaste el comando desde SSH, una consola virtual o una sesión sin escritorio. Eso no indica que Linux esté roto: indica que no hay una sesión gráfica que describir.

Servidor frente a escritorio

[Índice ↑](#)

Un servidor de aplicación normalmente se administra por SSH porque no necesita ventanas para atender peticiones. Evitar una GUI reduce paquetes instalados, memoria usada, actualizaciones y superficie de ataque. Una estación de soporte o desarrollo sí puede usar GUI para editar, revisar archivos o ejecutar herramientas visuales.

Si necesitas...	Usa principalmente...
operar una EC2, revisar logs, cambiar configuración	SSH y terminal
asistir a una persona local, mover documentos, ajustar pantalla	escritorio gráfico
automatizar despliegues o tareas repetibles	comandos y scripts reproducibles

Práctica guiada resuelta — Mapa de tu sesión

[Índice ↑](#)

1. En la VM gráfica, abre una terminal.
2. Ejecuta las dos líneas de identificación.
3. Abre el menú de aplicaciones y localiza una aplicación visible, por ejemplo Files o Konsole.
4. Abre un editor de texto gráfico, escribe protocolo, escritorio y dos aplicaciones visibles, y guarda el archivo como `~/linux-desde-cero/laboratorio/sesion-grafica.txt`.

El archivo es una evidencia humana, no una salida que debas generar con redirecciones. Si `laboratorio/` no existe, crea la carpeta desde Files o ejecuta:



TERMINAL · BASH

```
mkdir -p laboratorio
```

COMPRUEBA.

En tu evidencia debe quedar clara esta frase: “Mi aplicación se muestra mediante una sesión gráfica; mi servidor EC2 no necesita esa sesión para ejecutar servicios”.

Errores frecuentes

[Índice ↑](#)

- Intentar abrir una aplicación gráfica desde SSH sin una sesión de display.
- Llamar “Linux” únicamente al escritorio que se ve en pantalla.
- Instalar un escritorio pesado en un servidor para evitar aprender SSH.
- Memorizar nombres de procesos en vez de comprender la función de cada capa.

Reto 4 — Mapa de la sesión gráfica

[Índice ↑](#)

Ver respuesta

Desde la VM del instructor, crea o completa `~/linux-desde-cero/laboratorio/sesion-grafica.txt` con protocolo, escritorio, dos aplicaciones visibles y una frase sobre cada capa. Si el archivo de evidencia no existe, créalo desde el editor gráfico; si `laboratorio/` no existe, créalo primero.

Criterios de comprobación

[Índice ↑](#)

- Distingue protocolo, escritorio y aplicación.
- Los valores se observan en la sesión, no se inventan.
- Explica por qué la EC2 del laboratorio no requiere GUI.

Checklist

[Índice ↑](#)

- ☐ Distingo [X.Org](#), Wayland, GNOME y KDE.
- ☐ Sé reconocer si estoy en una sesión gráfica o en SSH.
- ☐ Puedo justificar por qué un servidor puede operar sin escritorio.



ESCRITORIO

GNOME

Actividades, Files, herramientas esenciales y espacios de trabajo para comprender el flujo de GNOME.

Capítulo 5

Activities

Files · Nautilus

Workspaces

GNOME es un entorno de escritorio: organiza ventanas, aplicaciones, notificaciones y espacios de trabajo sobre Linux. En Ubuntu Desktop, GNOME es la interfaz que verás; no reemplaza al kernel, al sistema de archivos ni a Bash.

Entorno de demostración. La VM del instructor usa Ubuntu 24.04 LTS con GNOME. Los iconos o nombres menores pueden variar según la versión, pero la ruta de trabajo es la misma.

Índice

[Índice ↑](#)

- [Instalar Ubuntu GNOME en una VM \(opcional\)](#)
- [5.1 Mapa de GNOME](#)
- [5.2 Files](#)
- [5.3 Herramientas esenciales](#)
- [5.4 Aplicaciones populares \(opcional\)](#)
- [5.5 Espacios de trabajo \(opcional\)](#)
- [GNOME y KDE: diferencia de enfoque](#)
- [Glosario rápido de GNOME](#)

Instalar Ubuntu GNOME en una VM (opcional)

[Índice ↑](#)

Para reproducir el recorrido en casa, usa [Ubuntu 24.04.4 Desktop para 64 bits](#) ([amd64](#)). Es una imagen reciente de Ubuntu con GNOME; una revisión menor diferente de 24.04 puede cambiar iconos o textos, no la idea de la demostración.

1. Instala [VirtualBox](#) para Windows, macOS o Linux.
2. Descarga la ISO oficial de Ubuntu indicada arriba (aproximadamente 6.2 GB).
3. En VirtualBox elige **Nueva** y crea [Ubuntu-GNOME](#): tipo **Linux**, versión **Ubuntu (64-bit)**, al menos **4 GB de RAM**, **2 CPU** y un disco virtual **VDI** dinámico de **30 GB**.
4. En **Configuración** → **Almacenamiento**, selecciona la unidad óptica vacía, carga la ISO e inicia la VM. Elige **Install Ubuntu**.
5. Instala únicamente en el disco virtual creado por VirtualBox (por ejemplo, [VBOX HARDDISK](#)), reinicia y retira la ISO cuando la VM lo solicite.

CUIDADO.

Esta práctica es opcional. No selecciones un disco físico ni reemplaces el sistema operativo de tu equipo para completar la Clase 2.

Antes de la demostración

[Índice ↑](#)

El instructor muestra GNOME desde Ubuntu Desktop o una VM preparada. Observa primero: no necesitas instalar otro escritorio, cambiar la red ni modificar configuraciones globales.

Ruta corta para mostrar en clase

[Índice ↑](#)

1. **Actividades:** abrir la vista general con el botón **Actividades** o la tecla .
2. **Files:** reconocer Lugares, búsqueda, ubicación y vistas.
3. **Herramientas esenciales:** Screenshot, Text Editor y System Monitor.
4. **Espacios de trabajo:** sólo si queda tiempo.
5. **Comparación con KDE:** distinguir enfoque de interfaz, no “dos Linux distintos”.

5.1 Mapa de GNOME

Índice ↑

GNOME concentra el trabajo en **Actividades**. Desde ahí se buscan aplicaciones, se ven las ventanas abiertas y se cambia de espacio de trabajo. Es distinto del menú por categorías de KDE Plasma, pero ambos permiten llegar a las mismas aplicaciones Linux.



Mapa visual: usa **Actividades** o **Super** para abrir la vista general. La configuración rápida sólo se observa durante la demostración.

Elemento	Dónde se reconoce	Para qué sirve
Actividades	Esquina superior izquierda o tecla Super	Abrir la vista general, buscar aplicaciones y ver espacios de trabajo.
Dock	Barra lateral o inferior, según la distribución	Acceso rápido a aplicaciones frecuentes y ventanas abiertas.
Configuración rápida	Menú de iconos de red, volumen y energía	Consultar estado y controles inmediatos de la sesión.

CUIDADO.

No cambies red, brillo, energía o sesión en una máquina compartida sólo para explorar el menú.

5.2 Files

[Índice ↑](#)

Files (también llamado Nautilus) es el gestor de archivos de GNOME. Esta demostración no repite crear, copiar, mover o cambiar permisos: esas operaciones ya se aprendieron en Clase 1. Aquí importa reconocer cómo GNOME presenta las rutas y cómo se encuentra información visualmente.



Mapa visual de Files: identifica primero **Lugares**, la **ubicación**, **Buscar** y los botones de **vista**.

- **Lugares:** permite ir a Inicio, Recientes, Descargas, Documentos y otras ubicaciones.
- **Ubicación:** muestra dónde estás; con **Ctrl+L** puedes escribir o copiar una ruta cuando necesites documentarla.
- **Buscar:** usa el botón de búsqueda o **Ctrl+F** para encontrar elementos dentro de la ubicación abierta.
- **Vista:** alterna entre iconos y lista para priorizar vista previa o detalles.

CUIDADO.

Files no tiene una vista dividida equivalente a Dolphin. Si necesitas comparar origen y destino durante una demostración, usa dos ventanas o elige Dolphin; no presentes una limitación como si fuera un error del alumno.

5.3 Herramientas esenciales

[Índice ↑](#)

Herramienta	Qué mostrar	Cuándo ayuda
 Screenshot	Seleccionar una región o ventana	Documentar un ticket o una evidencia visual.
 Text Editor	Abrir un archivo de texto y sus números de línea	Leer notas o configuración de práctica.
 System Monitor	Procesos y uso de CPU o memoria	Orientar una consulta local antes de investigar con más detalle.
 Búsqueda de Actividades	Escribir el nombre de una aplicación	Abrir una herramienta sin recorrer menús.
 Calculator (opcional)	Cambiar a modo Programador	Convertir un valor entre decimal, hexadecimal y binario durante una demostración técnica.

Estas herramientas sirven para observar y documentar. Los comandos de búsqueda, procesos, archivos y permisos se conservan en sus capítulos de terminal.

5.4 Aplicaciones populares (opcional)

[Índice ↑](#)

Estas aplicaciones no son parte de GNOME, pero se usan con frecuencia sobre Ubuntu Desktop. Se muestran sólo si ya están instaladas en la VM del instructor; no se instalan durante la clase.

Aplicación	Qué mostrar en un minuto	Uso habitual
 OBS Studio	Escena, fuentes y botón de grabación	Grabar una demostración de pantalla o una incidencia reproducible.
 Audacity	Pista de audio y medidor de entrada	Grabar o limpiar audio para material de capacitación.
 GIMP	Capas y herramienta de anotación	Preparar una captura con marcas antes de documentar un ticket.
 GNU Octave	Consola y una gráfica de ejemplo preparada	Cálculo numérico y prototipos académicos o de ingeniería.
 Remmina	Tipo de conexión RDP/VNC/SSH	Acceder a una estación remota autorizada desde soporte.

CUIDADO.

No inicies grabaciones, conexiones remotas ni cambios de audio en equipos ajenos. El objetivo es reconocer la herramienta y cuándo sería apropiada.

5.5 Espacios de trabajo (opcional)

[Índice ↑](#)

En **Actividades**, GNOME muestra espacios de trabajo para separar tareas: por ejemplo, documentación en uno y una terminal o navegador en otro. Arrastra una ventana a otro espacio o usa la vista general para cambiar entre ellos.

Es opcional porque depende del flujo de cada persona. La idea importante es que mover una ventana de espacio no la cierra ni cambia sus archivos.

GNOME y KDE: diferencia de enfoque

[Índice ↑](#)

Aspecto	GNOME	KDE Plasma
Punto de partida	Actividades y búsqueda	Kickoff y panel
Organización	Vista general y espacios de trabajo	Paneles, widgets y lanzadores visibles
Archivos	Files, interfaz más simple	Dolphin, panel dividido y más vistas
Personalización	Menos opciones expuestas	Más opciones en la propia interfaz

GNOME y KDE cambian la experiencia visual, no los conceptos Linux que ya aprendiste: rutas, usuarios, permisos y comandos siguen siendo los mismos.

Glosario rápido de GNOME

[Índice ↑](#)

Término	Qué es
GNOME Shell	Componente que muestra el panel superior, Actividades, notificaciones y la vista general.
Actividades	Puerta de entrada para buscar aplicaciones, ver ventanas y cambiar de espacio de trabajo.
Dock	Barra de accesos a aplicaciones frecuentes y ventanas abiertas.
Configuración rápida	Menú de controles inmediatos de red, sonido, energía y sesión.
Files / Nautilus	Gestor de archivos de GNOME.
Espacio de trabajo	Área separada para organizar ventanas sin cerrar aplicaciones.



05

ESCRITORIO

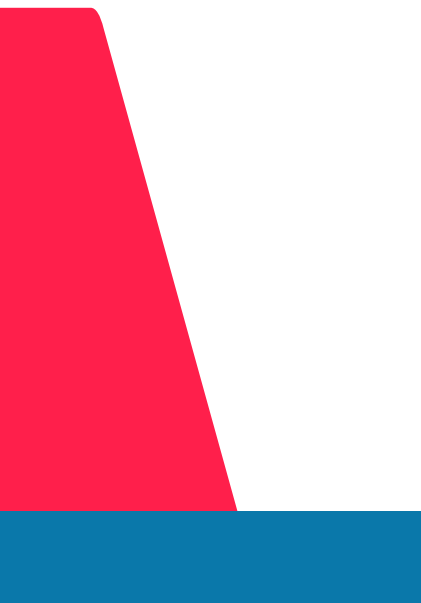
KDE Plasma

Panel, Kickoff, Dolphin y herramientas esenciales para comprender una interfaz Plasma moderna.

Capítulo 6

Dolphin

Herramientas KDE



KDE Plasma es un entorno de escritorio: la capa visual que aporta panel, menú de aplicaciones, ventanas, widgets y herramientas gráficas para trabajar sobre Linux. No es otra distribución ni otro kernel; **Kubuntu** combina Ubuntu como sistema base con KDE Plasma como interfaz.

Recorrido práctico hands-on para conocer esta interfaz. Compararemos Plasma con GNOME y relacionaremos las acciones visuales con los conceptos Linux ya aprendidos, sin repetir comandos de terminal.

Índice

[Índice ↑](#)

- [Instalarla en una VM \(práctica opcional\)](#)
- [6.1 Partes de la pantalla](#)
- [6.2 Dolphin File Manager](#)
- [6.3 Apps esenciales de KDE](#)
- [6.4 Herramientas de productividad](#)
- [6.5 KMenuEdit \(opcional\)](#)
- [6.6 Configuración avanzada del sistema](#)
- [6.7 Personalizar el panel](#)
- [KDE vs GNOME: diferencias clave](#)
- [Glosario rápido de KDE](#)

Imagen usada en la demostración. La VM del instructor usa [kubuntu-16.04.6-desktop-amd64.iso](#) (Kubuntu 16.04.6 Desktop para 64 bits), con KDE Plasma. Los nombres exactos de algunos menús pueden variar con la versión; busca la función descrita, no una etiqueta idéntica.

Instalarla en una VM (práctica opcional)

[Índice ↑](#)

1. Instala [VirtualBox](#) para tu sistema anfitrión (Windows, macOS o Linux).
2. Descarga [la ISO oficial de Kubuntu 16.04.6 para amd64](#) —ocupa aproximadamente 1.6 GB—.
3. En VirtualBox elige **Nueva** y crea [Kubuntu-KDE](#): tipo **Linux**, versión **Ubuntu (64-bit)**, al menos **2 GB de RAM**, **2 CPU** y un disco virtual **VDI** dinámico de **25 GB**.
4. En **Configuración** → **Almacenamiento**, selecciona la unidad óptica vacía y carga la ISO descargada. Inicia la VM y elige **Install Kubuntu**.
5. En la pantalla de destino, selecciona instalar sobre el **disco virtual** creado por VirtualBox (por ejemplo, [VBOX HARDDISK](#)). Finaliza el asistente, reinicia y retira la ISO cuando la VM lo pida.

CUIDADO.

Kubuntu 16.04 es una versión histórica sin soporte de seguridad. Úsala sólo en una VM de práctica aislada. No selecciones un disco físico ni reemplaces el sistema operativo de tu equipo para completar la Clase 2.

Objetivos

[Índice ↑](#)

- Ubicar panel, Kickoff, bandeja y widgets.
- Explorar Dolphin: Lugares, vistas, **F3** y **F4**.
- Identificar herramientas básicas de KDE.
- Distinguir KDE Plasma de GNOME.

Antes de la demostración

[Índice ↑](#)

El instructor muestra una VM de KDE Plasma. Sólo observa: no necesitas instalar KDE ni modificar tu equipo.

CUIDADO.

No cambies red, permisos, asociaciones de archivos, panel ni sesión. El instructor usa cambios reversibles en la VM.

Ruta corta para mostrar en clase

[Índice ↑](#)

1. **Panel y Kickoff:** ubicar la lógica general de Plasma.
2. **Dolphin:** mostrar lugares, vistas, panel dividido, ruta y terminal integrada como característica de interfaz.
3. **Herramientas esenciales:** Spectacle, Ark, Okular, Kate y KFind.
4. **Comparación final con GNOME:** identificar qué cambia en la experiencia, no en Linux.

Los apartados restantes quedan como exploración guiada: se muestran si hay tiempo o si responden a una necesidad del grupo.

6.1 Partes de la pantalla

[Índice ↑](#)

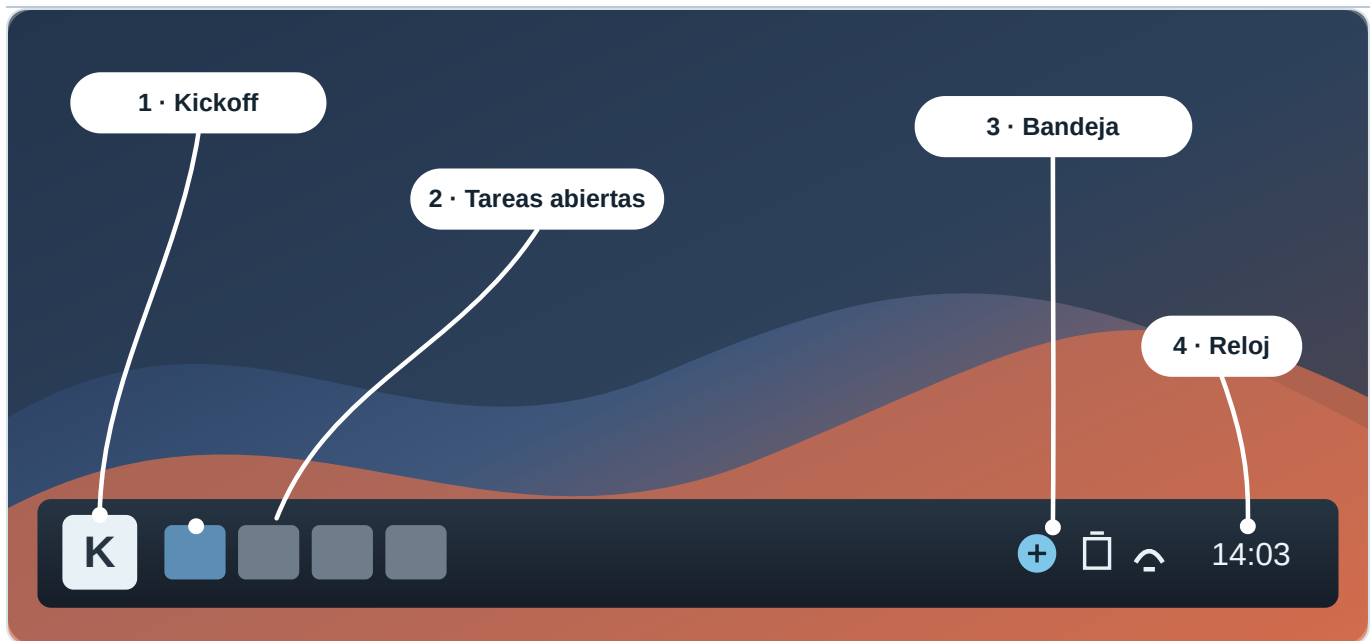
SITUACIÓN REAL.

Una persona de soporte debe orientarse rápidamente en una estación que usa Plasma. Antes de abrir herramientas, identifica qué parte lanza aplicaciones, qué parte muestra tareas y dónde aparecen red, volumen o notificaciones.

Qué mostrar	Ruta o acción en Plasma	Qué debe observar el alumno
Panel	Barra normalmente inferior	Contiene lanzador, tareas abiertas, widgets y bandeja; es configurable.
Kickoff	Botón con la K al extremo izquierdo del panel inferior	Abre categorías y búsqueda; el icono puede variar con el tema.
Escritorio	Área central	Puede contener archivos y widgets; no es una carpeta distinta del sistema.
Bandeja del sistema	Extremo del panel	Red, sonido, batería, actualizaciones y notificaciones.
Editar panel	Clic derecho en panel → modo de edición	La posición y los elementos del panel pueden cambiarse.
Widgets	Modo de edición → Añadir widgets	Son componentes independientes, como reloj, notas o monitor de recursos.

COMPRUEBA.

Pide al grupo que ubique Kickoff, una aplicación abierta y el indicador de red antes de seguir. Así todos parten del mismo mapa visual.



Mapa visual: en la VM mostrada, el botón **K** abre Kickoff. Los iconos y colores pueden cambiar con el tema.

6.2 Dolphin File Manager

[Índice ↑](#)

Dolphin es el gestor de archivos actual de KDE Plasma. KFM es un nombre histórico que puede aparecer en material antiguo, pero no es la herramienta que se demostrará.



Mapa visual de Dolphin: **F3** muestra dos paneles; **F4**, la terminal inferior.

Atajos visibles en Dolphin:

- F3**: muestra u oculta la **pantalla dividida**, con dos paneles de archivos lado a lado.
- F4**: muestra u oculta la **terminal en la parte inferior** de Dolphin, sincronizada con la carpeta que estás viendo.

Qué mostrar	Acción en Dolphin	Para qué sirve
Lugares	Panel izquierdo	Llegar a Inicio, Documentos, Descargas, dispositivos y rutas frecuentes.
Vistas	Botones de iconos, detalles y columnas	Elegir la vista adecuada: columnas ayuda a recorrer jerarquías.
Panel dividido	Tecla F3	Muestra dos paneles lado a lado para comparar origen y destino sin abrir dos ventanas.
Terminal integrada	Tecla F4	Muestra una terminal debajo de los paneles, sincronizada con la carpeta visible; no repetir comandos.
Archivos ocultos	Control → Mostrar archivos ocultos o Alt+.	Ver archivos cuyo nombre inicia con punto, como .config ; suelen contener configuración y no se modifican por accidente.
Ruta editable	Barra de ubicación	Copiar, entender o navegar una ruta concreta.

SITUACIÓN REAL.

Cuando recibes archivos para soporte o despliegue, la vista dividida reduce errores: deja visible el origen en un panel y el destino en el otro antes de copiar o mover.

6.3 Apps esenciales de KDE

[Índice ↑](#)

Aplicación	Demostración breve	Utilidad práctica
Spectacle	Capturar una región de pantalla	Adjuntar evidencia a un ticket o documentación.
Ark	Crear o abrir un archivo comprimido desde GUI	Inspeccionar archivos recibidos sin memorizar formatos.
Okular	Abrir PDF y mostrar anotaciones	Revisar documentación técnica y hacer marcas locales.
Kate	Abrir un archivo de texto y mostrar números de línea	Leer o editar configuración con mejor contexto visual.

No es necesario crear archivos nuevos durante esta parte; basta abrir material de práctica preparado por el instructor.

6.4 Herramientas de productividad

[Índice ↑](#)

Herramienta	Qué mostrar	Por qué es propia de KDE
 Konsole	Pestañas y división de paneles	Organiza varias sesiones de terminal en una misma ventana.
 Kate	Pestañas, resaltado y panel lateral	Editor de texto orientado a trabajo técnico.
 KHelpCenter	Búsqueda de ayuda gráfica	Centraliza documentación del escritorio.
 KFind	Búsqueda avanzada por nombre, fecha, tamaño o contenido	Ofrece filtros visuales para explorar archivos locales.
 KRunner	Alt+F2 abre el lanzador y cuadro de búsqueda	Inicia aplicaciones, localiza elementos y realiza consultas rápidas sin abrir Kickoff.

La terminal integrada o Konsole se enseñan como interfaz; los comandos ya vistos no se repiten aquí.

6.5 KMenuEdit (opcional)

[Índice ↑](#)

KMenuEdit permite revisar cómo está construido el menú de aplicaciones de Plasma. Es una exploración opcional en la VM del instructor; no es una tarea para configurar los equipos de alumnos.

- Abre **Kickoff** y busca **KMenuEdit**; en algunas versiones también aparece como “Editar aplicaciones”.
- Selecciona una entrada y ubica sus cuatro piezas: **nombre**, **icono**, **categoría** y **acción** que se ejecuta al abrirla.
- Muestra que una entrada puede moverse de categoría o recibir otro icono; el objetivo es reconocer que el menú es configurable.
- Cierra sin guardar cambios. No necesitas crear un lanzador para completar la clase.

CUIDADO.

No crees accesos que ejecuten utilidades administrativas ni modifiques el menú de una máquina compartida.

6.6 Configuración avanzada del sistema

[Índice ↑](#)

Como exploración guiada, muestra dónde se administran:

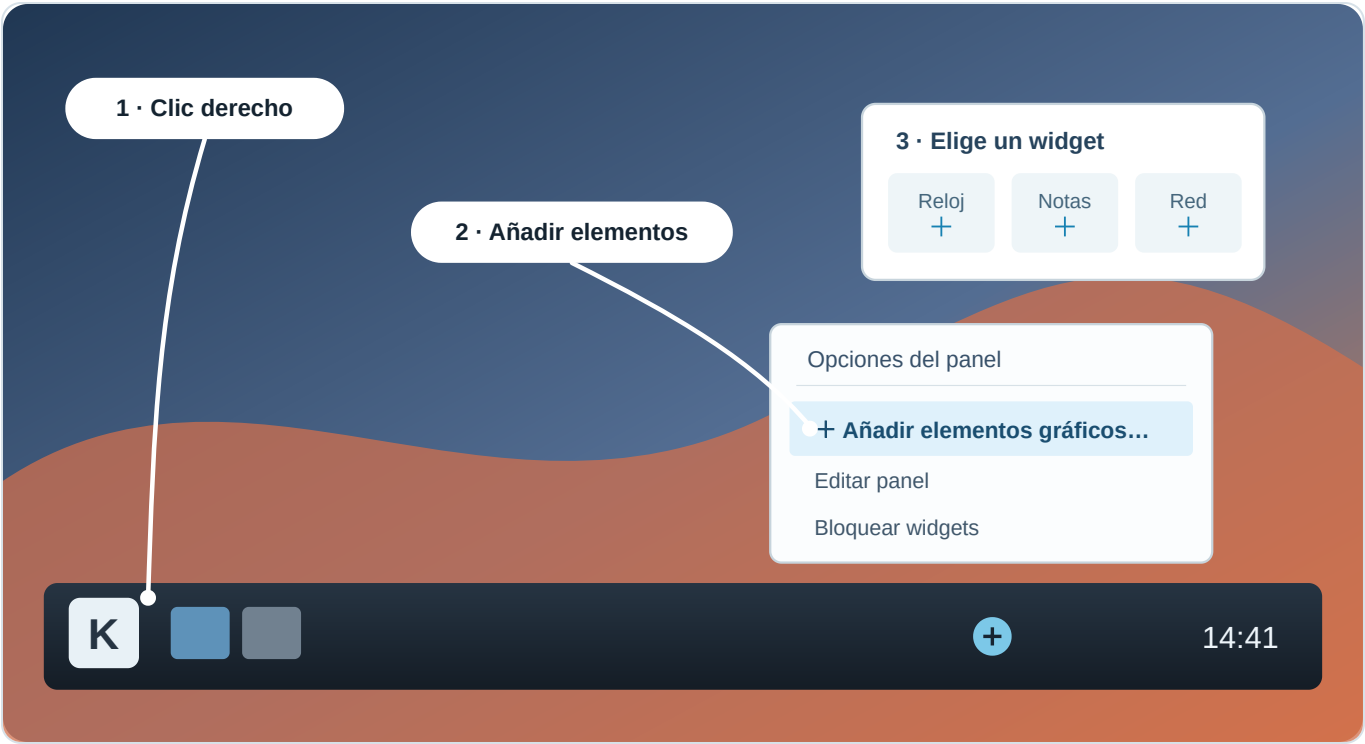
- escritorios virtuales y actividades;
- comportamiento de inicio y restauración de sesión;
- red y VPN;
- efectos del espacio de trabajo.

Explica el criterio operativo: una personalización útil para una estación personal puede ser una decisión incorrecta en una estación compartida o administrada por políticas corporativas.

6.7 Personalizar el panel

Índice ↑

Para añadir un elemento: clic derecho en una zona vacía del panel → **Añadir elementos gráficos...** → elegir el widget. Después puedes arrastrarlo a la posición deseada y bloquear los widgets al terminar.



Mapa visual: añade un widget sólo en la VM de práctica; al terminar, bloquea los widgets para evitar cambios accidentales.

Acción	Aprendizaje
Añadir Dolphin a barra de tareas	Un lanzador fija acceso rápido a una herramienta frecuente.
Reordenar reloj, lanzador o bandeja	El panel es flexible y depende del flujo de trabajo.
Bloquear widgets	Evita cambios accidentales después de configurar una estación.

Esta personalización es opcional; no se evalúa ni debe consumir el tiempo destinado a búsqueda y respaldos.

KDE vs GNOME: diferencias clave

[Índice ↑](#)

Aspecto	KDE Plasma	GNOME
Filosofía	Configurabilidad y densidad de herramientas	Flujo minimalista y centrado en Activities
Lanzador	Kickoff con menú y categorías	Activities Overview a pantalla completa
Archivos	Dolphin: panel dividido, vistas y terminal integrada	Files/Nautilus: interfaz más simple
Personalización	Panel, widgets y temas accesibles desde Plasma	Personalización más limitada de forma predeterminada
Herramientas	Konsole, Kate, Spectacle, Ark, Okular, KFind	Terminal, Text Editor, Screenshot, Archive Manager, Files



EVIDENCIA Y CIERRE

Clase 2 completada

Al terminar la Clase 2, conserva el respaldo listado y restaurado, junto con evidencia de equivalencia entre GUI y CLI.



Busco contenido y archivos, e interpreto capacidad y uso de espacio.



Creo, inspecciono, restauro y verifico un respaldo comprimido.



Distingo las capas gráficas y reconozco diferencias de interfaz entre GNOME y KDE Plasma.

SIGUIENTE: CLASE 3 · I/O, PROCESOS Y BASH

Glosario rápido de KDE

[Índice ↑](#)

Término	Qué es y para qué sirve
KDE Plasma	Entorno de escritorio: organiza paneles, ventanas, menús, widgets y configuraciones gráficas.
Panel	Barra de la pantalla que reúne el lanzador de aplicaciones, tareas abiertas, bandeja del sistema y reloj.
Kickoff	Menú de aplicaciones de Plasma: en esta VM es el botón con la K al extremo izquierdo del panel inferior. Abre categorías y búsqueda; el icono puede variar con el tema.
Widget	Pequeño componente visual que muestra o controla información, por ejemplo reloj, clima, notas o uso del sistema.
Bandeja del sistema	Zona del panel donde aparecen indicadores como red, volumen, batería, actualizaciones y notificaciones.
Dolphin	Gestor de archivos de KDE. Sirve para explorar carpetas, cambiar vistas, usar panel dividido y consultar propiedades de los archivos.
Konsole	Emulador de terminal de KDE. En esta clase se reconoce como una aplicación de Plasma; los comandos ya se estudian en las secciones de shell.
KRunner	Lanzador y buscador de Plasma. Se abre con Alt+F2 para iniciar aplicaciones o localizar elementos rápidamente.
KFind	Herramienta gráfica para buscar archivos y carpetas mediante nombre, ubicación, fecha o contenido.
Spectacle	Aplicación para realizar capturas de pantalla y seleccionar qué parte de la interfaz documentar.
Ark	Gestor gráfico de archivos comprimidos; permite abrir, revisar y extraer archivos como .zip o .tar.gz .
Okular	Visor de documentos, especialmente útil para PDF y otros formatos de lectura.
Kate	Editor de texto de KDE para revisar y editar archivos de texto y código.
KHelpCenter	Centro de ayuda de KDE, con documentación de las aplicaciones y componentes del escritorio.
KMenuEdit	Herramienta para revisar y organizar los lanzadores que aparecen en el menú de aplicaciones.
Escritorios virtuales	Espacios de trabajo separados para distribuir ventanas según la tarea, sin cerrar aplicaciones.